

多媒體技術與應用

第 2 組專案報告

Project 4

組別： 2

班級、姓名與學號：

電資二 113820016 林稚蓁

電資二 113820032 曾靖諺

日期：2026.05.01

1. 實驗內容：

使用 YOLO 模型進行物件辨識，組員分別收集各 100 張道路的圖片，標示車輛的 bounding box，並透過資料預處理與增強後，自製模型訓練的資料集。透過自製的資料集，訓練 YOLO 模型能辨識車輛的 bounding box。最後透過兩個車輛行進中的影片，驗證是否能夠成功使用訓練後的 YOLO 模型辨識行進中的車輛。

2. 實驗過程及結果：

預期實驗結果

預期模型能辨識路口監視器的圖片，標示出車輛的 bounding box。並且能夠在未曾見過的監視器影片中，穩定的標示出行進中的車輛，且不產生閃爍或遺漏。

實際上的結果

使用 YOLO26m (epoch=150 imgsz=640 batch=16 device=0) 訓練後，結果是 mAP50 達到 85.77%、mAP50-90 達到 64.8%。

影片實測中，每一幀的辨識時間平均只需要 10~20ms 左右即可辨識出車輛並標示 bounding box，標示結果穩定、遺漏數少（遠方車輛像素低，原本訓練的時候就沒有標示）。

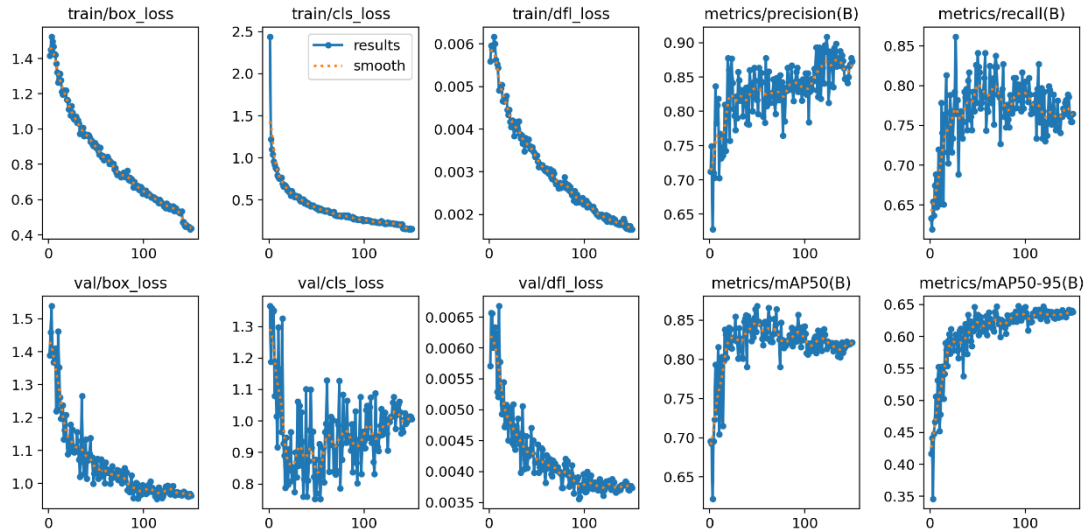


圖 1：訓練結果

遇到的問題&問題怎麼解決

(1) 資料集標示排除機車

由於機車常常很多台會堆疊在一起，且機車上的人也得辨識，我們覺得在自製的資料集只有 200 張原始圖片的情況下，可能難以取得好的效果，而且也並非這次實驗要求辨識的車輛。

解決方法：我們選擇不標示機車，只標示四輪的車輛，確

保模型能學會辨識出四輪的車輛。

(2) 資料增強導致 bounding box 偏移

使用 Roboflow 進行資料增強，尤其是在 Rotation 後，我們發現 bounding box 似乎就沒有完美貼合車輛了。

解決方法：我們覺得適度的放寬標準能使車輛辨識的正確率 mAP50 上升，即使 mAP50-95 可能會稍微受到影響，也是能夠接受的範圍。

(3) 舊架構效能瓶頸

講義內教學使用 YOLOv4-tiny 架構已經有點老舊，且 Colab 算力可能受限。

解決方法：講義提到建議使用自己的設備與其他 YOLO 模型，因此我們改用自己的設備搭配 YOLO26m，使準確率增加並減少訓練時間。

3. 本次實驗過程說明與解決方法：

這次實驗由我們兩位分別製作 100 個原始圖片的資料集，累積 200 張 (Train 70%, Valid 20%, Test 10%)，並透過資料增強 (如圖 2 所示) 將訓練集增至為 5 倍 ($200 \times 0.7 \times 5 = 700$)，整個資料集最終共計 760 張，標示好每台車的 bounding box 後訓練 YOLO26m 模型。

最終經過 150 個 epoch 的訓練後，YOLO26m 在 20% 的測試集中取得 mAP50 達到 85.77%、mAP50-90 達到 64.8% 的成績，辨識行進中車輛的影片的效果也十分穩定，維持預期中過遠車輛捨棄、保留中與近距離的車輛的結果。唯一不足的是廂型車、卡車類標示少，辨識效果較差，且偶爾會判斷錯誤。

Preprocessing	Auto-Orient: Applied Resize: Stretch to 640x640
Augmentations	Outputs per training example: 5 Flip: Horizontal Crop: 0% Minimum Zoom, 20% Maximum Zoom Rotation: Between -15° and +15° Hue: Between -15° and +15° Saturation: Between -25% and +25% Brightness: Between -15% and +15% Exposure: Between -10% and +10%

圖 2：資料預處理與資料增強

4. 成果展示

資料集連結：

https://drive.google.com/drive/folders/1UFPAjhTsvfalhIJ1WoDyG7Yl_VUh6gKP?usp=drive_link

影片 1：<https://youtu.be/PMhd5ZfxFd4>

影片 2：<https://youtu.be/0h8-Dv81mXY>

5. 分工：

學號、組員	貢獻比例	工作內容
113820016 林稚蓁	40%	製作資料集
113820032 曾靖諺	60%	製作資料集、模型訓練、小組報告